BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Bài 1:

GIẢI TÍCH TỔ HỢP



Mục tiêu bài học:

Sau khi học xong bài này học viên có thể:

1. *Thực hiện được ba phép toán tập hợp (phép hợp, phép giao, phép trừ)*
2. *Tính được số lượng mẫu chỉnh hợp lặp, chỉnh hợp không lặp, tổ hợp không lặp và tổ hợp lặp*



1. TẬP HỢP

1.1. Khái niệm tập hợp

- Mọi người thường nói tập hợp bàn ghế, tập hợp số, tập hợp thầy thuốc, tập hợp bệnh nhân,…..
- Tập hợp là khái niệm chưa xác định do đó để hiểu và thực hiện các phép toán với tập hợp thường thông qua cách cho 1 tập hợp. Khi đó tập hợp được xác định



- Có 2 cách cho tập hợp: Hoặc cho danh sách các phân tử của tập hợp hoặc cho các đặc tính, tính chất để xác định 1 phần tử thuộc tập hợp.
- Thường ký hiệu A, B, C,…để chỉ tập hợp, các chữ x, y, z,…để chỉ phần tử của tập hợp

A1 ={danh sách (tổ viên) tổ 1}

A2={danh sách lớp YHCT-PHCN}

Phần tử x thuộc A viết là $A \in x$

Phần tử x không thuộc B viết là $x \notin$

- Tập hợp trống là tập hợp không chứa 1 phần tử nào. Kí hiệu là $\emptyset$



Ví dụ:

A={x thực : $x^2 + 1 = 0$}

B={Bác sĩ chuyên mổ tim ở bệnh viện huyện}

C={bệnh nhân "Đao" trên 50 tuổi}

A, B, C là tập hợp trống

- Tập hợp con

✓ A là tập hợp con của B nếu mọi phần tử $x \in A$ đều là các phần tử $x \in B$.

✓ Ký hiệu: $A \subseteq B$, đọc là A bao hàm trong B hoặc $B \supseteq A$, đọc là B bao hàm A hoặc B chứa A

✓ **Tổ là tập hợp con của lớp, lớp là tập hợp con của khối.**

✓ **Tập hợp bệnh nhân trong khoa bao hàm trong tập hợp bệnh nhân toàn viện.**



- **Tập hợp bằng nhau.**

Cho hai tập hợp A và B. Nếu mọi phần tử của A là những phần tử của B và ngược lại mọi phần tử của B cũng là những phần tử của A thì A = B

Để chứng tỏ điều này cần chứng minh $A \subseteq B$ và $B \subseteq A$.

1.2. **Phép toán tập hợp**

✓ Phép giao

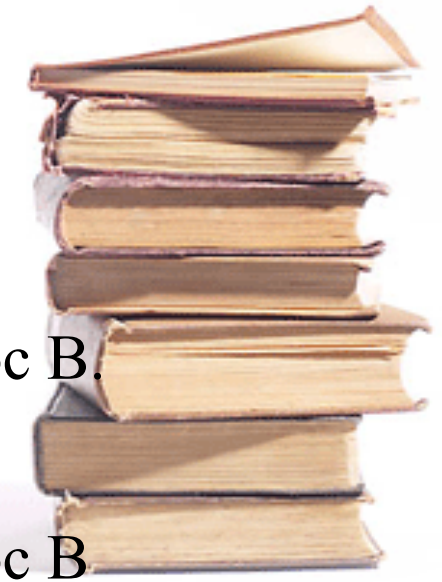
Cho A, B, C. Ký hiệu dấu ∩ đọc là giao.

Giao của hai tập hợp $A \cap B = D$

D là tập hợp có các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.

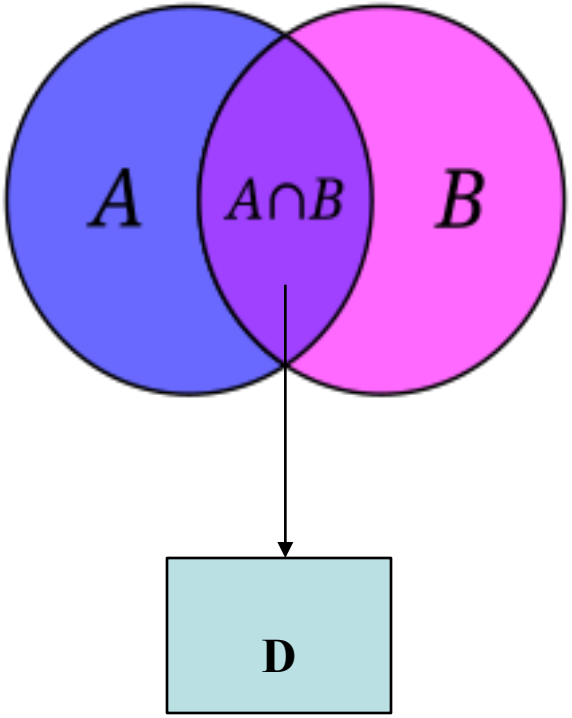
Giao của ba tập hợp A ∩ B □ C = D

D là tập hợp có các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B vừa thuộc C.



✓ **Chú ý:** Phép giao có thể mở rộng cho nhiều tập hợp.

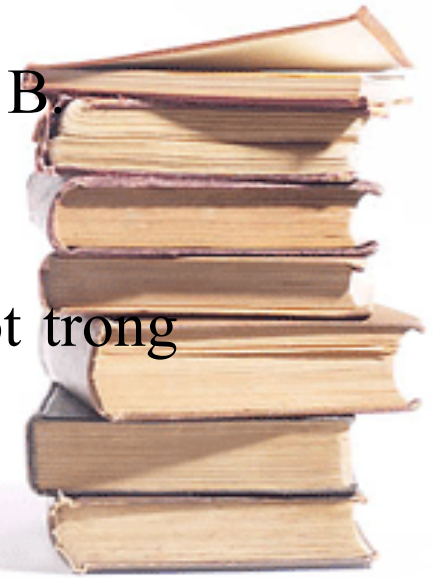
Thường viết A ∩ B hoặc viết tắt là AB.

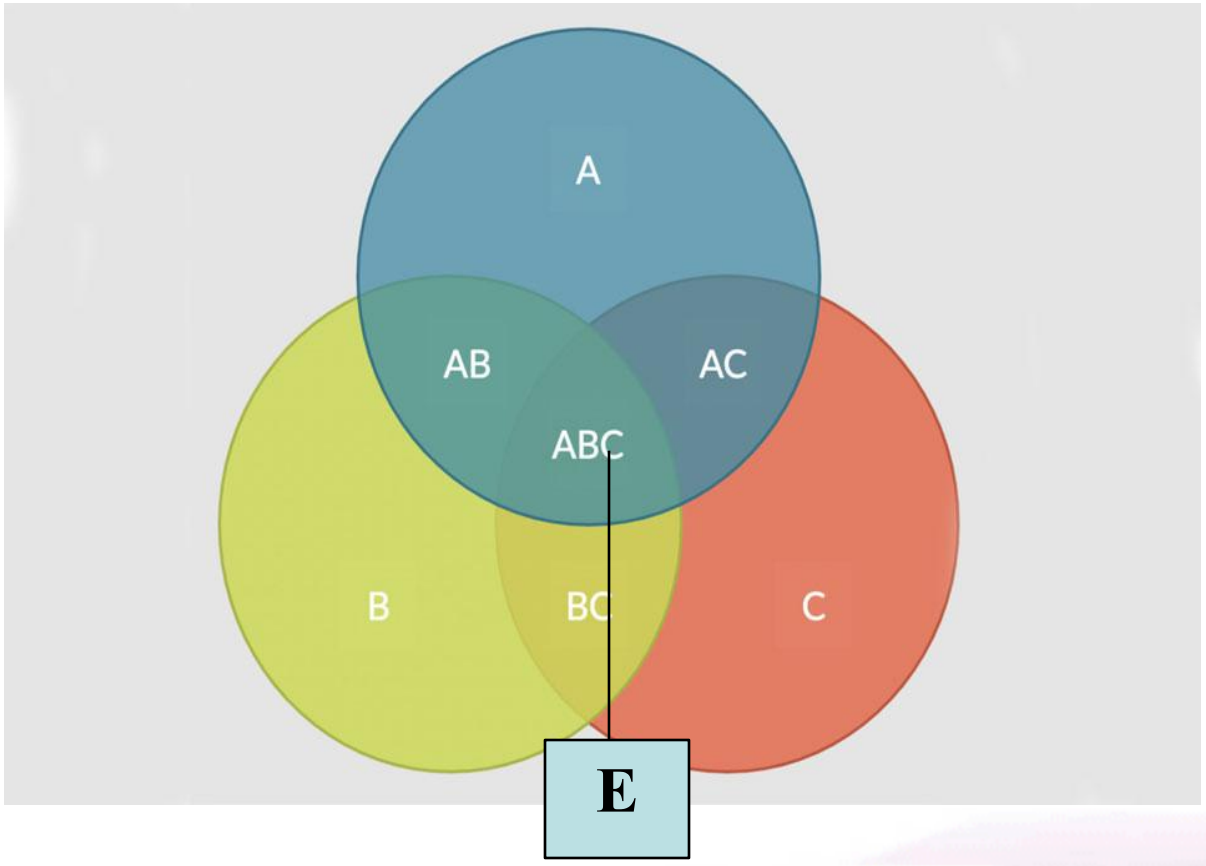




✓ **Phép hợp**

- Cho A, B, C. **Ký hiệu dấu ∪ đọc là hợp**.
- Hợp của hai tập hợp A ∪ B = E
- E là tập hợp có các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B hoặc thuộc A và B hay E là tập hợp có các
- phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập hợp A, B.
- Hợp của ba tập hợp A ∪ B ∪ C = E
- E là tập hợp có các phần tử thuộc ít nhất một trong ba tập hợp A, B, C

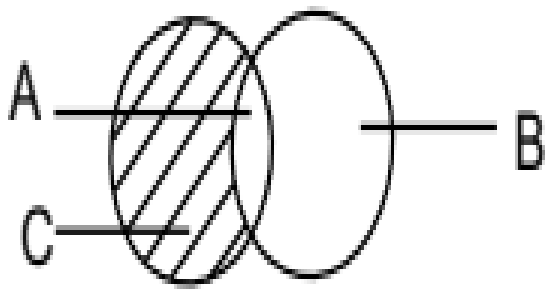



A
AB
AC
ABC
B
BC
C
E



Phép trừ

- ✓ Cho A, B. Ký hiệu A \ B đọc là A trừ B hay hiệu của A và B.
- ✓ A \ B = C. C là tập hợp có các phần tử chỉ thuộc A mà không thuộc B





1.3. Các khái niệm khác

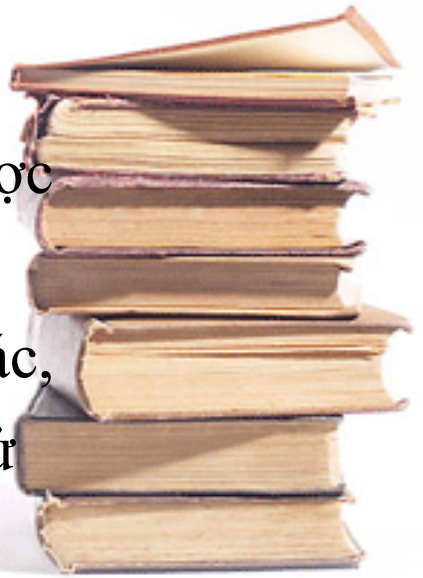
- Tích *Đecart (R. Đecart)*
- Cho A = (x, y, z), B = (1, 2, 3).
- Tích *Đecart* của A và B viết là A x B.
- A x B = {(x, 1), (x, 2), ..., (z, 3)}.

Tích *Đecart* của A và B là một tập hợp mà mỗi phần tử là một cặp sắp thứ tự, phần tử thứ nhất thuộc A, phần tử thứ hai thuộc B.



2. CÔNG THỨC ĐẾM CÁC MẪU (GIẢI TÍCH TỔ HỢP)

- Cho A = (x1, x2,.., xn)
- Có bao nhiêu cách lấy k phần tử từ A ? Số cách lấy hay số mẫu phụ thuộc vào tính chất của mẫu.
- Mẫu lặp là mẫu có phần tử xuất hiện trong mẫu trên một lần, mẫu không lặp là mẫu có mỗi phần tử
- trong mẫu chỉ xuất hiện một lần.
- Khi thay đổi thứ tự các phần tử trong mẫu mà được mẫu mới thì đó là mẫu có thứ tự, nếu vẫn là mẫu
- cũ thì đó là mẫu không thứ tự. Hay nói cách khác, mẫu có thứ tự là mẫu phụ thuộc thứ tự các phần tử
- trong mẫu, ngược lại là mẫu không thứ tự.



2.1. Chỉnh hợp lặp

✓ Định nghĩa

Cho $A = (x_1, x_2, ..., x_n)$. *Chỉnh hợp lặp là mẫu k phần tử có lặp, có thứ tự lấy từ n phần tử của A.*

- Công thức đếm

Gọi số cách lấy mẫu hay số lượng mẫu chỉnh hợp lặp là F_n^k

Công thức tính: $F_n^k = n^k$. Công thức vẫn đúng khi $k > n$.

Một số tự nhiên có 3 chữ số là một mẫu có lặp, có thứ tự xây dựng từ các chữ số 0, 1, ..., 9.

Số mẫu = $9.F_{10}^2 = 9 \times 10^2 = 900$

Xếp tuỳ ý 5 bệnh nhân vào 3 khoa là một mẫu có lặp, có thứ tự xây dựng từ 3 khoa. Số mẫu = $F_3^5 = 3^5 = 243$.



2.2. Chỉnh hợp không lặp

✓ Định nghĩa

Cho A = (x1, x2,.., xn). Chỉnh hợp không lặp là mẫu k phần tử không lặp, có thứ tự lấy từ n phần tử của A.

✓ Công thức đếm

Gọi số cách lấy mẫu chỉnh hợp không lặp là A_n^k

Công thức tính : $A_n^k = n(n-1)...(n-k+1)$.

Ký hiệu: n! = 1. 2. 3... n và quy ước 1! = 1, 0! = 1.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Công thức đúng khi $k \leq n$.

Một số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau là một mẫu không lặp, có thứ tự xây dựng từ 10 số 0, 1, …., 9. Số mẫu = $9 \times A_9^2 = 9 \times 9 \times 8 = 648$.

Xếp 3 bệnh nhân vào 5 khoa sao cho có nhiều nhất một người trong khoa là mẫu gồm 3 khoa không lặp, có thứ tự xây dựng từ 5 khoa. Số mẫu = $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$.



Hoán vị

Cho A = (x1, x2,.., xk), mỗi cách sắp xếp k phần tử là một hoán vị.

- x1 x2 x3 ... xk và x2 x1 x3 ... xk là hai hoán vị khác nhau.
- Vậy hoán vị là mẫu k phần tử không lặp, có thứ tự lấy từ k phần tử.
- Gọi số hoán vị là Pk ta có công thức tính: Pk = k!
- **Nhận xét:** Chỉnh hợp lặp và chỉnh hợp không lặp là những mẫu có thứ tự



2.3. Tổ hợp không lặp

✓ **Định nghĩa**

- *Cho A = (x1, x2,..., xn). Tổ hợp không lặp là mẫu k phần tử không lặp, không thứ tự lấy từ n phần tử của A.*

✓ **Công thức đếm**

- Gọi số cách lấy mẫu tổ hợp không lặp là C^k_n. Do tổ hợp không lặp là mẫu không thứ tự của k phân tử lấy ra cho nên nhân số tổ hợp không lặp với k! sẽ được số chỉnh hợp không lặp.

✓ **Công thức:**

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{A_n^k}{k!}$$



n: Số loại phần tử khác nhau ban đầu

k: số phần tử cần chọn ra $k<n \leq k$

- Chọn 5 chấp hành chi đoàn trong số 8 ứng cử và đề cử là lấy mẫu không lặp, không thứ tự:

$$\text{Số cách chọn : } C_8^5 = \frac{8!}{(8-5)!\,5!} = 56\,.$$

- Gia đình 3 con trong đó có 2 gái là mẫu không lặp, không thứ tự, lấy 2 gái trong số 3 gái.

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{A_n^k}{k!}$$

